

GLOSARIO

Capítulo 9: Neurodesarrollo y Socialización en la Primera Infancia

A continuación, se presenta el glosario técnico basado en el documento de estudio y las transcripciones de las clases del Lic. Emilio Masabeu para los alumnos de **Huellas Invisibles**:

A - C

- **Aferencias:** Se refiere a las señales o estímulos sensoriales que ingresan al sistema nervioso (input). Incluye lo que el niño escucha, mira y siente a través de sus sentidos.
- **Apego:** Vínculo emocional primordial entre el niño y sus cuidadores basado en el contacto físico (tacto), el juego y la comunicación. No se trata de enseñanza académica, sino de sintonía emocional y seguridad.
- **Autorregulación (o Autocontrol):** Capacidad de influir y controlar el propio comportamiento y los sentimientos. Esta función madura principalmente en el lóbulo frontal entre los 5 y 6 años.
- **CAS (Cognitive Assessment System):** Instrumento para evaluar funciones cognitivas en niños de 5 a 18 años, basado en el modelo de Luria. Evalúa planificación, atención y procesos simultáneos/sucesivos.
- **Conectoma:** El mapa o conjunto total de conexiones neurales del cerebro. Las conexiones que no se establecen en el momento justo durante el desarrollo pueden generar dificultades permanentes.

E - F

- **Eferencias:** Se refiere a las respuestas o salidas (output) que el cerebro organiza después de procesar la información, manifestándose en conductas o movimientos.
- **Epigenética:** Campo que estudia cómo los estímulos externos y el entorno (como el afecto o el ejercicio) pueden modificar la expresión de los genes y alterar la estructura cromosómica sin cambiar el código genético básico.
- **Fases Sensibles:** Periodos críticos durante la infancia donde el cerebro es extremadamente receptivo a ciertos estímulos (como la vista y la audición). Si no se recibe el estímulo adecuado en esta ventana, las conexiones neurales pueden no establecerse correctamente.
- **Funciones Ejecutivas:** Capacidades cognitivas complejas (planificación, inhibición, flexibilidad y autorregulación) que permiten al individuo organizar su conducta para alcanzar metas y vivir en sociedad.

L - M

- **Lóbulo Frontal:** Área del cerebro encargada de las funciones ejecutivas, el control de impulsos y la toma de decisiones. Su maduración permite el paso de la educación inicial a la primaria.
- **Mielina:** Sustancia blanca que recubre los axones de las neuronas, permitiendo que los impulsos nerviosos viajen con mayor velocidad y eficiencia. Su formación es clave para la maduración cerebral.
- **Mielinización:** Proceso de recubrimiento de las fibras nerviosas con mielina. Ocurre de manera fundamental mientras el niño duerme, lo que resalta la importancia del descanso en el desarrollo.

- **Modelo de Luria:** Teoría que divide la actividad cerebral en tres unidades funcionales: activación (alerta), recepción/integración (sentidos) y planificación/organización de la conducta.

N - P

- **NEPSI:** Batería neuropsicológica diseñada para evaluar el desarrollo cognitivo en niños (3 a 16 años). Mide áreas como atención, lenguaje, funciones visoespaciales y percepción social.
- **Plasticidad Mielínica:** Capacidad de la sustancia blanca (mielina) de modificarse y fortalecerse a través de la estimulación externa y el aprendizaje práctico.
- **Poda Dendrítica (o Sináptica):** Proceso natural de eliminación de conexiones neuronales excesivas. Aunque se pierden conexiones, el cerebro gana en **precisión cualitativa**, haciendo que los circuitos restantes sean más eficientes para el aprendizaje técnico.

S - V

- **Sinaptogénesis:** Proceso de formación de nuevas sinapsis (conexiones entre neuronas). Comienza antes del nacimiento y tiene picos de crecimiento acelerado en la infancia temprana.
- **Sustancia Gris:** Tejido cerebral compuesto principalmente por los cuerpos de las células neuronales (somas). Su proliferación masiva ocurre en los primeros meses de desarrollo.
- **Ubicación Visoespacial:** Capacidad de percibir y organizar la posición de los objetos en el espacio, fundamental para actividades como estacionar un vehículo o desplazarse en un campo de juego.

Metáfora final para el estudio: Si el cerebro fuera una **red telefónica**, la **sustancia gris** serían los teléfonos (terminales), las **sinapsis** serían los cables que los unen, y la **mielina** sería el aislante de esos cables que permite que la llamada sea nítida y rápida. La **poda** sería retirar los cables que nadie usa para que la señal en las líneas principales sea perfecta.